# Üslü Sayılar – Teşhis Testi

11 soru · 17 dakika

Ad Soyad: Tarih: Başlama–bitiş saati:

Bilmediğin soruyu boş bırak, tahmin etme. Bu test not için değil, eksiklerini bulmak için.

**1.** $-2^4 + (-2)^4 - 3^0$ işleminin sonucu kaçtır?

**A)** $-33$
**B)** $-3$
**C)** $-1$
**D)** $0$
**E)** $31$

**2.** $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} + 2^{-1}$ işleminin sonucu kaçtır?

**A)** $-\frac{17}{18}$
**B)** $\frac{1}{4}$
**C)** $\frac{17}{18}$
**D)** $\frac{11}{4}$
**E)** $\frac{7}{2}$

**3.** $\frac{8^3 \cdot 4^{-2}}{16^2} = 2^n$ olduğuna göre, $n$ kaçtır?

**A)** $-11$
**B)** $-3$
**C)** $0$
**D)** $5$
**E)** $13$

**4.** $\frac{3^{x+2} + 3^{x+1} - 3^x}{3^x + 3^{x-1}}$ ifadesinin değeri kaçtır?

**A)** $\frac{11}{4}$
**B)** $6$
**C)** $\frac{33}{4}$
**D)** $\frac{39}{4}$
**E)** $\frac{33}{2}$

**5.** $2^{10} + 2^{10} + 2^{10} + 2^{10} = 4^n$ olduğuna göre, $n$ kaçtır?

**A)** $6$
**B)** $7$
**C)** $11$
**D)** $12$
**E)** $20$

**6.** $\frac{4^{x+1}}{8^{x-1}} = \frac{1}{16}$ olduğuna göre, $x$ kaçtır?

**A)** $-\frac{3}{5}$
**B)** $1$
**C)** $7$
**D)** $8$
**E)** $9$

**7.** $a = 2^{60}, \quad b = 3^{40}, \quad c = 7^{20}$ olduğuna göre, $a$, $b$ ve $c$ sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

**A)** $c < a < b$
**B)** $a < b < c$
**C)** $a < c < b$
**D)** $b < c < a$
**E)** $c < b < a$

**8.** Bir virüsün çapı yaklaşık $1{,}2 \cdot 10^{-7}$ metre, bir bakterinin boyu ise yaklaşık $3{,}6 \cdot 10^{-6}$ metredir.
Buna göre, bakterinin boyu virüsün çapının yaklaşık kaç katıdır?

**A)** $3 \cdot 10^{-13}$
**B)** $3 \cdot 10^{-1}$
**C)** $3$
**D)** $10$
**E)** $30$

**9.** $2^x = a$ ve $3^x = b$ olmak üzere,
$$\frac{12^{x+1}}{18^{x-1}}$$
ifadesinin $a$ ve $b$ türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

**A)** $\frac{a}{b}$

**B)** $\frac{2a}{3b}$

**C)** $144$

**D)** $\frac{216a}{b}$

**E)** $\frac{216b}{a}$

**10.** $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$
denklemini sağlayan $x$ değerlerinin toplamı kaçtır?

**A)** $0$

**B)** $1$

**C)** $2$

**D)** $3$

**E)** $4$

**11.** Bir laboratuvarda incelenen bir bakteri türünün sayısı her 20 dakikada bir 2 katına çıkmaktadır. Saat 09.00'da bu bakteriden $3 \cdot 2^{10}$ tane bulunan bir kültürde, bakteri sayısı $96 \cdot 4^8$ olduğu anda deney sona erdiriliyor. Buna göre, deney saat kaçta sona erdirilmiştir?

**A)** 10.40

**B)** 11.20

**C)** 12.20

**D)** 12.40

**E)** 16.00

# Cevap Kâğıdı

Ad Soyad: _____

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | A | B | C | D | E | **2** | A | B | C | D | E |
| **3** | A | B | C | D | E | **4** | A | B | C | D | E |
| **5** | A | B | C | D | E | **6** | A | B | C | D | E |
| **7** | A | B | C | D | E | **8** | A | B | C | D | E |
| **9** | A | B | C | D | E | **10** | A | B | C | D | E |
| **11** | A | B | C | D | E | | | | | | |

Öğretmen: bu kâğıttaki işaretlemeleri uygulamada "Kâğıt cevaplarını gir" ekranına aktarın.